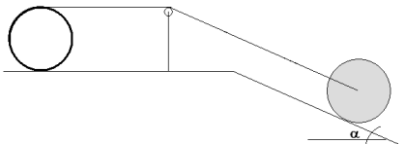
Ejercicios propuestos para el 3º parcial CAMPUS 2020 – Física I – Turno Tarde

1.- Dos cilindros de radio 50 cm y de masa 10 kg. uno hueco y otro macizo se encuentran unidos por una soga que pasa por encima de una polea (la soga y la polea de masa despreciable), como se observa en la figura. El cilindro macizo rueda sin deslizar por el plano inclinado (a=30°) y el hueco rueda sin deslizar por el plano horizontal. Calcular:

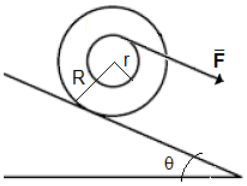
a. la aceleración de cada cilindro cuando se los libera a partir del reposo.
b. la velocidad de cada uno cuando el hueco se desplaza 2,5 m.



2.- Un cilindro sólido de masa 10 Kg y radio R=0,5 m rueda sobre la superficie rugosa inclinada un ángulo de 30º respecto de la horizontal como se observa en la figura, si el coeficiente de rozamiento estático es 0,5 y la fuerza **F**, paralela al plano, tira de un radio r=0,2 m.

Determinar:

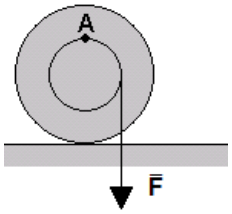
a) La fuerza máxima para que descienda en rodadura.
b) La aceleración del centro de masas cuando la fuerza **F** vale 20 N.
c) La velocidad del centro de masas al haber dado una vuelta, habiendo partido del reposo con la fuerza **F**=20 N aplicada.



3.- Un cilindro sólido de masa 10 Kg y radio R=0,5 m rueda sobre la superficie rugosa horizontal por la acción de una fuerza vertical **F**=50 N, aplicada a un radio r=0.3 m, como se observa en la figura.

Determinar:

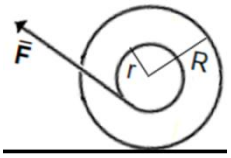
a) La aceleración del centro de masas.
b) La velocidad del centro de masas al haber dado una vuelta partiendo de reposo.
c) La velocidad del punto A al haber dado una vuelta partiendo de reposo.
d) Cuál es el coeficiente de rozamiento estático mínimo que se necesita.



4.- La mancuerna está compuesta por dos pesas de 50 kg y R=0.2 m y un eje de 20 kg y r = 0.1 m, se encuentra en reposo en una superficie horizontal rugosa (μ=0.3), se la acelera con una fuerza de 100 N que forma 30 grados con la horizontal.

Determinar:

a) El momento de inercia de la mancuerna.
b) El momento de inercia respecto del punto de contacto con el suelo.
c) La aceleración de la mancuerna.
d) La fuerza de fricción.
e) La fuerza F máxima para mantener la rodadura.



5.- Un cilindro sólido de 4 kg y radio 0,5 m se encuentra en reposo sobre un plano inclinado 30º respecto de la horizontal y de largo 100 m, la primera mitad es rugosa rodando sin deslizar en todo el recorrido, la segunda es lisa.

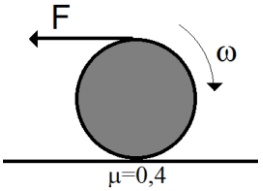
Determinar:

a) Las aceleraciones del cuerpo rígido.
b) El coeficiente de rozamiento mínimo necesario.
c) Las velocidades al entrar en el plano liso.
d) Las velocidades al llegar al pie del plano.

6.- Un cilindro sólido (r=0,5m y 10 kg) rueda sobre una superficie horizontal rugosa (ω=2 rad/s), para frenarlo rodando se le aplica una fuerza horizontal en el punto más alejado del suelo, si μ=0,4.

Determinar:

a) El módulo de la velocidad en el instante inicial del punto A.
b) La fuerza máxima aplicada.
c) La aceleración del cilindro.
d) El desplazamiento hasta detenerse.

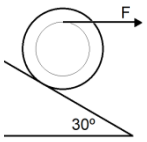


7.- Un cilindro sólido de radio 2 m y 10 kg se encuentra en reposo en el base de un plano inclinado θ=30º, tiene con el plano (μ=0,3) y se le aplica una fuerza **F** paralela al plano.

Determinar:

a) Siendo la fuerza **F** de 100 N, ¿dónde debe estar aplicada para que el cilindro suba sin fricción rodando por el plano?
b) La aceleración máxima y la fuerza aplicada si esta se aplica en el punto más alejado del punto de contacto y rueda en todo momento.

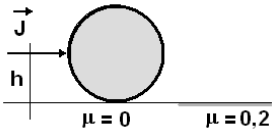
8.- Un cilindro de 4 Kg y 0,5 m de radio se encuentra sobre un plano rugoso inclinado 30º, se le aplica una fuerza horizontal **F** = 20 N a un radio de 0,3 m.



Determinar:

a) El coeficiente de rozamiento mínimo para que caiga rodando.
b) Las aceleraciones del cilindro.

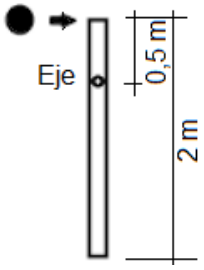
9.- Una esfera maciza de masa 5 kg. y radio 20 cm. se encuentra en reposo sobre una superficie lisa en el momento que se le aplica un impulso horizontal J = 35 Ns a una altura h=20 cm., como se observa en la figura. De inmediato ingresa en una zona rugosa con coeficiente μ=0,2.



Calcular:

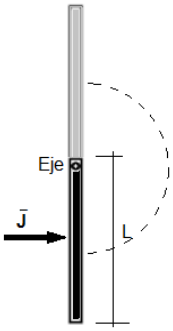
a. la distancia en la zona rugosa que recorre hasta entrar en rodadura.
b. la altura h a la que debería aplicarse el impulso para que ingrese directamente en rodadura a la zona rugosa.

10.- Una partícula de 2 Kg choca en forma plástica contra la punta superior de la barra de 6 Kg y 2 m de largo que se encuentra en reposo, tomada de un eje horizontal ubicado a 0,5 m de su extremo. Un instante luego del choque la fuerza en el eje es de 400 N. Determinar:



a) La velocidad y aceleración del centro de masas del sistema un instante luego del choque.
b) La velocidad inicial de la partícula.
c) El impulso en el eje.
d) La velocidad de la barra al pasar por la horizontal.
e) Las fuerzas en el eje al pasar por la horizontal.

11.- A una barra de masa m= 30 Kg y largo L= 2 m cuelga desde un extremo tomada de un eje horizontal fijo, se le aplica un impulso **J** en su centro de masas, de forma tal que al dar media vuelta la fuerza ejercida por el eje, en ese instante, tiene la misma dirección, sentido y módulo que el peso de la barra. Determinar:



a) La velocidad angular de la barra al pasar su CM por el punto de máxima altura.
b) La velocidad angular de la barra inmediatamente después de aplicado el impulso.
c) El impulso aplicado.
d) El impulso en el eje en el momento en que se aplicó **J**.

12.- Una barra de 4 m y 3 kg se encuentra en reposo, cuelga de un eje horizontal tomada a 1 m de su extremo. Una pelota de 2 kg se mueve a 20 m/s en forma horizontal, choca a la barra en su punto inferior rebotando a 10 m/s.

Determinar:

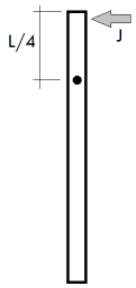
a) El impulso que recibió la pelota de la barra.
b) La velocidad angular de la barra luego del choque.
c) El impulso en el eje en el choque.
d) Suponga la velocidad angular de 10 rad/s en la posición, que velocidad tiene la barra al pasar por la horizontal.
e) Las fuerzas en el eje cuando pasa la horizontal.

13.- Un disco de 4 kg y radio 0,5 m se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa, tomado de un eje vertical en un punto de la periferia, se le aplica un impulso horizontal a una distancia 0,7 m del eje, generando una velocidad angular de 2 rad/s.

Determinar:

a) El impulso que recibió el disco.
b) La velocidad del centro de masas.
c) El impulso en el eje.
d) El centro de percusión.

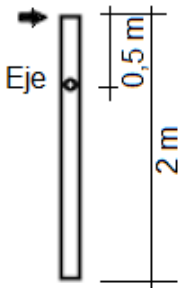
14.- Una barra de 4 m y 8 kg cuelga de un eje horizontal, tomada de l/4, se la golpea con un J de 63 N s.



Determinar:

a) El impulso en el eje.
b) La velocidad del extremo inferior.
c) La velocidad del rígido al pasar por la horizontal.
d) La fuerza en el eje al pasar por la horizontal.

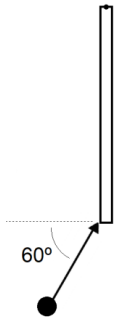
15.- Una barra de 6 Kg y 2 m de largo que se encuentra en reposo, tomada de un eje horizontal ubicado a 0,5 m de su extremo, se le aplica un impulso horizontal en su extremo superior, un instante después la fuerza en el eje es de 400 N.



Determinar:

a) La velocidad angular de la barra un instante después del impulso.
b) El impulso en el eje.
c) La aceleración del centro de masas de la barra un instante después del impulso.
d) La velocidad de la barra al pasar por la horizontal.
e) Las fuerzas en el eje al pasar por la horizontal.

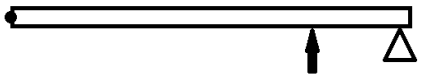
16.- Una barra de 3 kg y 2 m de longitud se encuentra en reposo tomada de un eje horizontal ubicado en su extremo superior, una partícula de 1 kg que se mueve con una dirección que forma 60 grados con la horizontal, choca plásticamente en el extremo inferior de la barra, luego del choque el CR tiene una velocidad angular de 4 rad/s.



Determinar:

a) La velocidad inicial de la partícula.
b) El impulso en el eje.
c) La velocidad al pasar el CR por la horizontal.

17.- Una barra de 3 kg y 2 m de longitud se encuentra en reposo tomada de un eje horizontal ubicado en uno de sus extremos, en el otro extremo se apoya en una piedra quedando horizontal. Se le aplica un impulso vertical a 3/4 l de tal magnitud que su velocidad angular luego del impulso es de 4 rad/s.

Determinar:

d) El impulso aplicado y del eje.
e) La velocidad al pasar por la vertical.
f) La fuerza en el eje al pasar por la vertical.